Ejercicios

Apartado A

En cada ejercicio debes crear un programa con dos clases: una clase que solo contendrá la función main, además de **otra clase** (con sus atributos y métodos) que utilizarás desde el main de la clase principal para hacer pruebas sobre su funcionamiento.

En este apartado las clases solo contendrán atributos (variables) y haremos algunas pruebas sencillas con ellas para entender cómo se instancia objetos y se accede a sus atributos.

Ejercicio A1 – Punto

Crea un programa con una clase llamada Punto que representará un punto de dos dimensiones en un plano. Solo contendrá dos atributos enteros llamadas **x** e **y** (coordenadas).

En el main de la clase principal instancia 3 objetos Punto con las coordenadas (5,0), (10,10) y (-3, 7). Muestra por pantalla sus coordenadas (utiliza un print para cada punto). Modifica todas las coordenadas (prueba distintos operadores como = + - += *=...) y vuelve a imprimirlas por pantalla.

```
# Clase Punto que representa un punto en un plano
class Punto:
    def __init__(self, x, y):
        self.x = x
        self.y = y


# Clase principal con el método main
class Principal:
    @staticmethod
    def main():
        punto1 = Punto(5, 0)
        punto2 = Punto(10, 10)
        punto3 = Punto(-3, 7)

        print(f"Punto 1: ({punto1.x}, {punto1.y})")
        print(f"Punto 2: ({punto2.x}, {punto2.y})")
        print(f"Punto 3: ({punto3.x}, {punto3.y})")

        punto1.x += 2
        punto1.y -= 1
        punto2.x *= 2
        punto2.y = punto2.y - 5
        punto3.x = -punto3.x
        punto3.y += 3

        print(f"Nuevo Punto 1: ({punto1.x}, {punto1.y})")
        print(f"Nuevo Punto 2: ({punto2.x}, {punto2.y})")
        print(f"Nuevo Punto 3: ({punto3.x}, {punto3.y})")


Principal.main()
```

Ejercicio A2 – Persona

Crea un programa con una clase llamada Persona que representará los datos principales de una persona: **dni**, **nombre**, **apellidos** y **edad**.

En el main de la clase principal instancia dos objetos de la clase Persona. Luego, pide por teclado los datos de ambas personas (guárdalos en los objetos). Por último, imprime dos mensajes por pantalla (uno por objeto) con un mensaje del estilo "Azucena Luján García con DNI … es / no es mayor de edad".

```
class Persona:
    def __init__(self, dni, nombre, apellidos, edad):
        self.dni = dni
        self.nombre = nombre
        self.apellidos = apellidos
        self.edad = edad

class Principal:
    @staticmethod
    def main():
        persona1 = Persona("", "", "", 0)
        persona2 = Persona("", "", "", 0)

        persona1.nombre = input("Introduce el nombre de la primera persona: ")
        persona1.apellidos = input("Introduce los apellidos de la primera persona: ")
        persona1.dni = input("Introduce el DNI de la primera persona: ")
        persona1.edad = int(input("Introduce la edad de la primera persona: "))

        persona2.nombre = input("Introduce el nombre de la segunda persona: ")
        persona2.apellidos = input("Introduce apellidos de la segunda persona: ")
        persona2.dni = input("Introduce el DNI de la segunda persona: ")
        persona2.edad = int(input("Introduce la edad de la segunda persona: "))

        mensaje1 = f"{persona1.nombre} {persona1.apellidos} con DNI {persona1.dni}"+ \
            ("es mayor de edad." if persona1.edad >= 18 else "no es mayor de edad.")
        mensaje2 = f"{persona2.nombre} {persona2.apellidos} con DNI {persona2.dni}"+\
           ("es mayor de edad." if persona2.edad >= 18 else "no es mayor de edad.")

        print(mensaje1)
        print(mensaje2)

Principal.main()
```

Ejercicio A3 – Rectángulo

Crea un programa con una clase llamada Rectángulo que representará un rectángulo mediante dos coordenadas (x1, y1) y (x2, y2) en un plano, por lo que la clase deberá tener cuatro atributos enteros: **x1**, **y1**, **x2**, **y2**.

En el main de la clase principal instancia 2 objetos Rectángulo en (0,0)(5,5) y (7,9)(2,3). Muestra por pantalla sus coordenadas, perímetros (suma de lados) y áreas (ancho x alto). Modifica todas las coordenadas como consideres y vuelve a imprimir coordenadas, perímetros y áreas.

```
class Rectangulo:
    def __init__(self, x1, y1, x2, y2):
        self.x1 = x1
        self.y1 = y1
        self.x2 = x2
        self.y2 = y2

    def perimetro(self):
        return 2 * (abs(self.x2 - self.x1) + abs(self.y2 - self.y1))

    def area(self):
        return abs(self.x2 - self.x1) * abs(self.y2 - self.y1)

class Principal:
    @staticmethod
    def main():

        rect1 = Rectangulo(0, 0, 5, 5)
        rect2 = Rectangulo(7, 9, 2, 3)

        print(f"Rectángulo 1: ({rect1.x1}, {rect1.y1}), ({rect1.x2},
        {rect1.y2}), Perímetro: {rect1.perimetro()}, Área:
        {rect1.area()}")

        print(f"Rectángulo 2: ({rect2.x1}, {rect2.y1}), ({rect2.x2},
        {rect2.y2}), Perímetro: {rect2.perimetro()}, Área:
        {rect2.area()}")

        rect1.x1 += 1
        rect1.y1 += 1
        rect1.x2 += 1
        rect1.y2 += 1

        rect2.x1 -= 1
        rect2.y1 -= 1
        rect2.x2 -= 1
        rect2.y2 -= 1

        print(f"Nuevo Rectángulo 1: ({rect1.x1}, {rect1.y1}),
        ({rect1.x2}, {rect1.y2}), Perímetro: {rect1.perimetro()},
        Área: {rect1.area()}")

        print(f"Nuevo Rectángulo 2: ({rect2.x1}, {rect2.y1}),
        ({rect2.x2}, {rect2.y2}), Perímetro: {rect2.perimetro()},
        Área: {rect2.area()}")

Principal.main()
```

Ejercicio A4 – Artículo

Crea un programa con una clase llamada Articulo con los siguientes atributos: **nombre**, **precio** (sin IVA), **iva** (siempre será 21) y **stock** (representa cuantos quedan en el almacén).

En el main de la clase principal instancia un objeto de la clase artículo. Asígnales valores a todos sus atributos (los que quieras) y muestra por pantalla un mensaje del estilo "Pijama - Precio: 10€ - IVA: 21% - PVP: 12,1€" (el PVP es el precio de venta al público, es decir, el precio con IVA). Luego, cambia el precio y vuelve a imprimir el mensaje.

```
class Articulo:
    def __init__(self, nombre, precio, stock):
        self.nombre = nombre
        self.precio = precio
        self.iva = 21
        self.stock = stock

    def pvp(self):
        return self.precio * (1 + self.iva / 100)

class Principal:
    @staticmethod
    def main():

        articulo = Articulo("Pijama", 10, 50)

        print(f"{articulo.nombre} - Precio: {articulo.precio}€ - IVA:
        {articulo.iva}% - PVP: {articulo.pvp()}€")

        articulo.precio = 12

        print(f"{articulo.nombre} - Precio: {articulo.precio}€ - IVA:
         {articulo.iva}% - PVP: {articulo.pvp()}€")

Principal.main()
```